Taller 1 - Comparador de precios: Afeitado y depilacion

Mineria de Datos (2016325) - Universidad Nacional de Colombia - Inti Abraham Olaya Quinchia (1000240392)

1. Introducción

Categoría **Afeitado y depilación** (cuchillas, máquinas de afeitar, espumas, geles, ceras,

cremas depilatorias y productos para después del afeitado). Se compara el precio de al menos

ocho presentaciones presentes en **tres comercios en línea de Colombia**, elegidos entre los candidatos consultados (La Rebaja, Locatel, Éxito, Olímpica, Jumbo y Carulla) como los tres con mayor cobertura de productos comunes con precio en una misma ejecución,, para identificar

dónde conviene comprar y qué tamaño tiene el menor precio por unidad de contenido.

Lenguaje: **Python**. Los precios corresponden al momento de captura y no son permanentes.

2. Fuentes y scraping

• **Equivalencia de categorías:** se recorre el árbol y se toman los nodos cuyo nombre contiene

afeit, depil, rasur, cuchilla, maquinilla, after shave; quedan registrados en `categorias_sitio`.

• **Exclusiones:** `RE_EXCLUIR` descarta productos ajenos a la delimitación (toallas higiénicas,

desodorantes, etc.) y guarda el motivo en `anuncios.motivo_exclusion`.

• **Completitud:** el encabezado `resources: a-b/TOTAL` da el total del sitio; se compara con los productos

obtenidos (`ejecuciones.n_productos` vs `n_esperado_sitio`) y el estado queda *completa* o *parcial*.

• **Buenas prácticas:** pausa de 1 s entre peticiones, reintentos con espera, *User-Agent* identificado.

Revisar `robots.txt` de cada sitio antes de ejecutar en vivo.

• **Copias crudas:** `raw/<comercio>/<AAAA-MM-DD>/*.json.gz`; el modo sin conexión reprocesa esas copias.

• **Cumplimiento (`robots.txt`):** se guarda el `robots.txt` de cada comercio en `raw/` y se verifica con

`urllib.robotparser` que las dos rutas consultadas estén permitidas:

comercio	arbol_categorias_p	busqueda_productos
La Rebaja	True	True
Locatel	True	True
Olímpica	True	True
Jumbo	True	True
Carulla	True	True
Éxito	True	True

• **Términos de uso:** solo se consultan servicios públicos de catálogo, sin autenticación, a baja frecuencia y con fines académicos; no se redistribuyen los datos.

(Celda de scraping omitida en este PDF: se uso la base adjunta.)

3. Preparación

`scraper.py` estandariza marca (`marca_estandar`), nombre (`nombre_estandar`, `nombre_base`), subcategoría y contenido (`contenido_total` en mL, g, mg o unidad; multipaquetes = contenido × cantidad). El texto original no se modifica. **Correspondencia:** misma presentación = mismo EAN; si falta, misma marca + `nombre_base` + contenido + unidad. `comparable = 1` solo si el producto tiene precio en los tres comercios en la misma corrida.

Precios ausentes o agotados quedan en `NULL` (nunca 0).

4. Base SQLite

Tablas: `comercios`, `ejecuciones`, `categorias_sitio`, `productos` (id común), `anuncios` (texto original), `observaciones` (precio por fecha, `UNIQUE(anuncio_id, fecha_consulta)`) y la vista `v_obs`.

`Corrida analizada: run-20261024T221730`

corrida_id	comercio	inicio	modo	n_registros	n_productos	n_esperado_sitio	estado
run-20261024T221730	La Rebaja	2026-10-24T22:17:30-05:00	online	75	75	75	completa
run-20261024T221730	Locatel	2026-10-24T22:17:42-05:00	online	150	150	150	completa
run-20261024T221730	Éxito	2026-10-24T22:19:51-05:00	online	5019	5013	5,503	parcial
run-20261024T221730	Olímpica	2026-10-24T22:26:09-05:00	online	89	89	89	completa
run-20261024T221730	Jumbo	2026-10-24T22:26:16-05:00	online	204	204	204	completa
run-20261024T221730	Carulla	2026-10-24T22:26:31-05:00	online	4249	4247	4,679	parcial
run-20261024T223804	La Rebaja	2026-10-24T22:38:04-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T223804	Locatel	2026-10-24T22:38:04-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T223804	Éxito	2026-10-24T22:38:04-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T223804	Olímpica	2026-10-24T22:38:04-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T223804	Jumbo	2026-10-24T22:38:04-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T223804	Carulla	2026-10-24T22:38:04-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T224410	La Rebaja	2026-10-24T22:44:10-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T224410	Locatel	2026-10-24T22:44:10-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T224410	Éxito	2026-10-24T22:44:10-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T224410	Olímpica	2026-10-24T22:44:10-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T224410	Jumbo	2026-10-24T22:44:10-05:00	offline	0	0		fallida
run-20261024T224410	Carulla	2026-10-24T22:44:10-05:00	offline	0	0		fallida

Comercios usados en el análisis (la terna con más productos comunes con precio en la misma corrida):

comercio_en_el_ana
Jumbo
Locatel
Éxito

Verificación de completitud (productos obtenidos vs. total que informa cada sitio, por categoría)

comercio	categoria_sitio	total_sitio
Carulla	Afeitada	669
Carulla	Preparacion Para La Depila	
Carulla	Depilación	393
Carulla	Afeitadoras	3,022
Carulla	Depiladoras eléctricas	595
Jumbo	Depiladoras Eléctricas	6
Jumbo	Maquinas De Afeitar	68
Jumbo	Afeitado	83

comercio	categoria_sitio	total_sitio
Jumbo	Depilación	47
La Rebaja	DEPILADORES	
La Rebaja	AFEITADA Y DEPILACION	65
La Rebaja	AFEITADORA Y CORTADORA CAB	1
La Rebaja	DEPILACION	
La Rebaja	AFEITADO	
La Rebaja	PREPARACION PARA LA AFEITA	9
Locatel	Depiladoras y afeitadoras	53
Locatel	Depiladoras y afeitadoras	
Locatel	afeitada	77
Locatel	Depilación	20
Olímpica	Afeitadores	89
Éxito	Máquinas, espumas y cremas	1,608
Éxito	Preparacion Afeitada	76
Éxito	Preparacion Para La Depila	
Éxito	Máquinas de afeitar eléctr	3,659
Éxito	Depiladores y encrespadore	160

5. Consultas SQL

P1. Tamaño de la base

comercios	productos_comunes	anuncios	observaciones
6	5292	9786	9786

comercio	productos
Carulla	4249
Jumbo	204
La Rebaja	75
Locatel	150
Olímpica	89
Éxito	5019

P2. ¿≥ 24 observaciones comparables en una misma ejecución? ¿Repetidos?

obs_comparables	productos	comercios	cumple_24
147	49	3	1

producto_id	comercio	n
26547	Éxito	2

P3. Mínimo, máximo, promedio y comercio más barato (con empates)

producto_id	producto	pmin	pmax	prom	mas_barato
26465	crema veet depilatoria pie	34,000	35,450	34,533	Éxito

producto_id	producto	pmin	pmax	prom	mas_barato
26470	crema depilatoria veet par	31,490	36,000	33,247	Jumbo
26473	crema depilatoria veet par	30,700	32,290	31,747	Éxito
26478	repuesto cuchilla de afeit	19,890	42,150	34,530	Jumbo
26479	maquina schick quattro muj	27,400	34,990	32,063	Éxito
26480	repuestos para maquina de	24,650	26,990	25,897	Locatel
26487	cuchilla de afeitar gillet	39,500	44,290	41,897	Éxito
26489	cuchilla de afeitar con ca	32,700	34,500	33,483	Jumbo
26499	cuchilla de afeitar gillet	33,800	39,450	35,713	Éxito
26501	cuchilla de afeitar gillet	30,450	34,450	32,400	Jumbo
26503	cuchilla de afeitar gillet	28,000	30,750	29,550	Jumbo
26504	gillette mach 3 cuchilla d	38,890	50,600	44,347	Jumbo
26505	repuestos cuchilla de afei	42,700	48,750	44,750	Éxito
26506	repuestos cuchilla de afei	89,750	96,500	92,813	Locatel
26507	maquina de afeitar gillett	19,890	30,050	25,897	Jumbo
26513	repuestos para cuchilla de	33,690	35,900	34,697	Jumbo
26518	espuma de afeitar gillette	19,090	20,750	19,847	Jumbo
26527	bandas depilatorias veet f	25,870	27,200	26,740	Jumbo
26528	repuestos cuchilla de afei	35,650	36,590	36,247	Locatel
26529	maquina para afeitar desec	25,450	26,890	26,230	Locatel
26532	repuesto intuition sensiti	32,100	33,800	32,997	Locatel
26534	repuestos para cuchilla de	40,150	77,600	63,547	Éxito
26536	balsamo after shave nivea	33,890	57,500	47,023	Jumbo
26537	maquina desechable x2 und	14,950	15,850	15,373	Éxito
26538	maquina de afeitar desecha	16,575	21,000	19,412	Éxito
26541	bandas depilatorias veet p	41,750	44,600	42,927	Locatel
26543	maquina de afeitar para mu	32,000	33,800	33,130	Locatel
26545	gel para afeitar antibacte	33,890	53,900	46,080	Jumbo
26546	repuestos para cuchilla de	68,190	81,550	74,700	Jumbo
26547	afeitadora electrica gille	122,700	153,700	133,797	Locatel

P4 y P6. Ahorro en COP y % (ordenado por ahorro porcentual)

producto_id	producto	pmin	pmax	ahorro_cop	ahorro_pct
26478	repuesto cuchilla de afeit	19,890	42,150	22,260	52.8
26534	repuesto cuchilla de afeit	40,150	77,600	37,450	48.3
26536	after shave nivea for men	33,890	57,500	23,610	41.1
26545	gel de afeitar nivea men d	33,890	53,900	20,010	37.1
26507	maquina de afeitar gillett	19,890	30,050	10,160	33.8
26554	maquina de afeitar schick	14,700	21,440	6,740	31.4
26593	crema depilatoria veet fac	29,040	38,750	9,710	25.1
26504	cuchilla de afeitar mach 3	38,890	50,600	11,710	23.1

producto_id	producto	pmin	pmax	ahorro_cop	ahorro_pct
26479	maquina de afeitar recarga	27,400	34,990	7,590	21.7
26572	repuesto cuchilla de afeit	48,500	61,800	13,300	21.5
26538	maquina de afeitar desecha	16,575	21,000	4,425	21.1
26547	afeitadora electrica gille	122,700	153,700	31,000	20.2
26566	cuchilla de afeitar presto	30,990	38,800	7,810	20.1
26588	maquina de afeitar schick	14,890	17,850	2,960	16.6
26546	repuesto cuchilla de afeit	68,190	81,550	13,360	16.4
26499	cuchilla de afeitar gillet	33,800	39,450	5,650	14.3
26470	crema depilatoria veet par	31,490	36,000	4,510	12.5
26505	repuesto cuchilla de afeit	42,700	48,750	6,050	12.4
26585	repuesto cuchilla de afeit	41,500	47,300	5,800	12.3
26501	cuchilla de afeitar gillet	30,450	34,450	4,000	11.6
26487	cuchilla de afeitar gillet	39,500	44,290	4,790	10.8
26567	maquina de afeitar gillett	35,500	39,590	4,090	10.3
26503	cuchilla de afeitar gillet	28,000	30,750	2,750	8.9
26480	repuesto maquina afeitar s	24,650	26,990	2,340	8.7
26518	espuma de afeitar gillette	19,090	20,750	1,660	8
26573	cuchilla de afeitar con al	20,200	21,850	1,650	7.6
26549	maquina de afeitar desecha	19,470	21,000	1,530	7.3
26587	cuchilla de afeitar gillet	43,900	47,300	3,400	7.2
26556	cuchilla de afeitar gillet	20,550	22,150	1,600	7.2
26506	repuesto cuchilla de afeit	89,750	96,500	6,750	7

P5. Menor precio por mL/g/mg/unidad entre tamaños del mismo producto (no se mezclan unidades)

marca_estandar	nombre_base	unidad_base	comercio	contenido_total	precio_cop	precio_por_unidad	ranking
Ampm Plus	afeitar aloe banda lubrica	unidad	Éxito	4	5,260	1,315	1
Ampm Plus	afeitar aloe banda lubrica	unidad	Carulla	4	5,600	1,400	2
Ampm Plus	afeitar aloe banda lubrica	unidad	Éxito	4	5,790	1,447.5	3
Ampm Plus	afeitar aloe banda lubrica	unidad	Carulla	4	6,120	1,530	4
Ampm Plus	afeitar aloe banda lubrica	unidad	Éxito	1	14,050	14,050	5
Ampm Plus	afeitar aloe banda lubrica	unidad	Éxito	1	14,400	14,400	6
Ampm Plus	afeitar aloe banda lubrica	unidad	Carulla	1	14,850	14,850	7
Ampm Plus	afeitar aloe banda maquina	unidad	Carulla	1	2,300	2,300	1
Ampm Plus	afeitar aloe banda maquina	unidad	Éxito	1	2,370	2,370	2
Ampm Plus	afeitar aloe banda maquina	unidad	Carulla	2	4,990	2,495	3
Ampm Plus	afeitar aloe banda maquina	unidad	Carulla	2	6,500	3,250	4
Babaria	afeitar aloe espuma	mL	Jumbo	300	25,270	84.23	1
Babaria	afeitar aloe espuma vera	mL	Locatel	300	23,800	79.33	1
Babaria	afeitar aloe espuma vera	mL	Éxito	300	29,000	96.67	2
Babaria	afeitar aloe espuma vera	mL	Carulla	300	29,000	96.67	2

marca_estandar	nombre_base	unidad_base	comercio	contenido_total	precio_cop	precio_por_unidad	ranking
Bell Franz	aloe cera depilatoria miel	g	Éxito	905	55,500	61.33	1
Bell Franz	aloe cera depilatoria miel	g	Carulla	905	55,500	61.33	1
Bell Franz	aloe cera depilatoria miel	g	Éxito	500	37,000	74	3
Bell Franz	aloe cera depilatoria miel	g	Carulla	500	37,000	74	3
Bell Franz	aloe cera depilatoria miel	g	Éxito	240	23,300	97.08	5
Bell Franz	aloe cera depilatoria miel	g	Carulla	240	23,300	97.08	5
Bell Franz	azuleno cera depilatoria	g	Carulla	905	61,000	67.4	1
Bell Franz	azuleno cera depilatoria	g	Éxito	500	41,000	82	2
Bell Franz	azuleno cera depilatoria	g	Carulla	500	41,000	82	2
Bell Franz	cera cero chocolate depila	g	Éxito	905	60,100	66.41	1
Bell Franz	cera cero chocolate depila	g	Éxito	240	24,000	100	2
Bell Franz	cera cero chocolate depila	g	Carulla	240	24,000	100	2
Bell Franz	cera cero depilatoria kiwi	g	Éxito	905	60,100	66.41	1
Bell Franz	cera cero depilatoria kiwi	g	Éxito	240	23,300	97.08	2
Bell Franz	cera depilatoria miel	g	Éxito	905	60,100	66.41	1

P7. Datos faltantes o inconsistentes

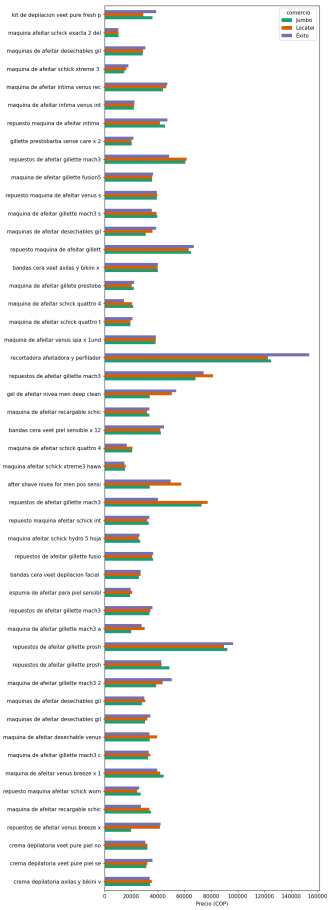
observaciones	sin_precio	agotados	sin_marca	sin_contenido	sin_texto	excluidos
9786	7720	7720	0	7956	0	21

P8. Oferta por comercio y completitud de la ficha

comercio	productos	excluidos	pct_marca	pct_contenido	pct_descripcion
Carulla	4249	9	100	16.5	95.1
Jumbo	204	0	100	60.8	99.5
La Rebaja	75	1	100	78.7	98.7
Locatel	150	1	100	58.7	100
Olímpica	89	0	100	1.1	100
Éxito	5019	10	100	17.1	95.6

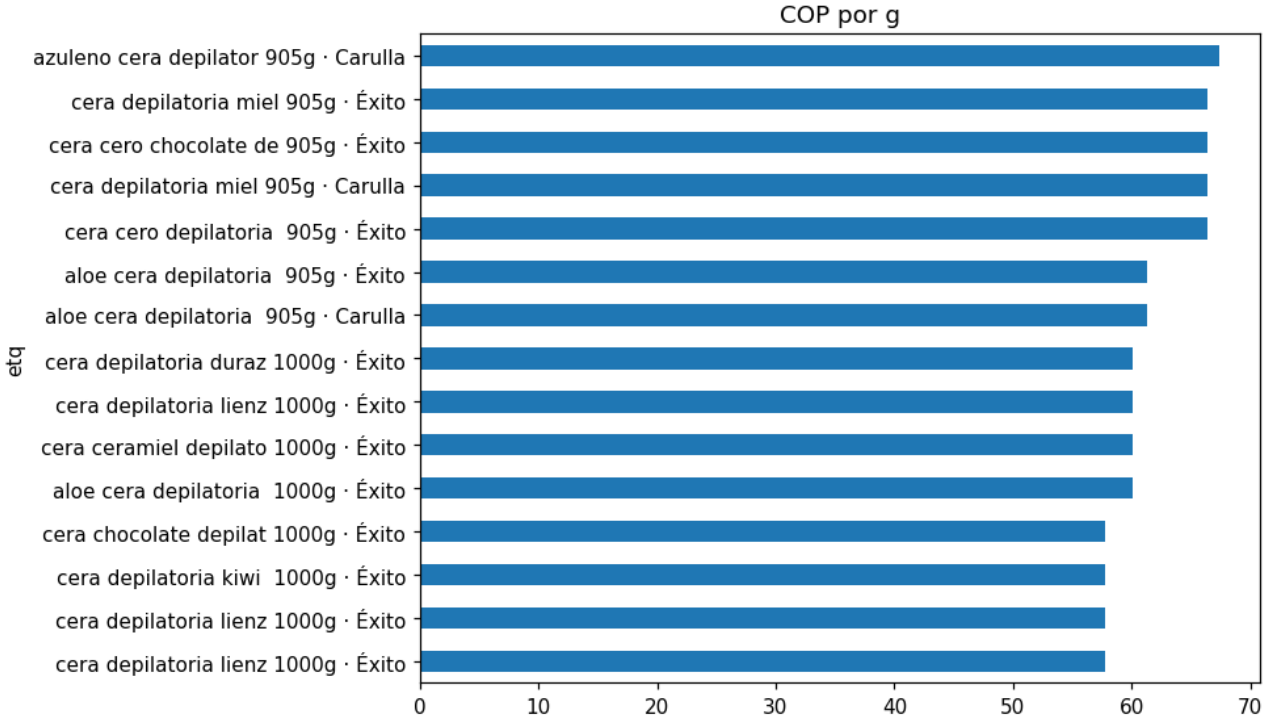
Se compararon 49 presentaciones. La mayor diferencia entre comercios está en «repuesto cuchilla de afeitar gillette ve

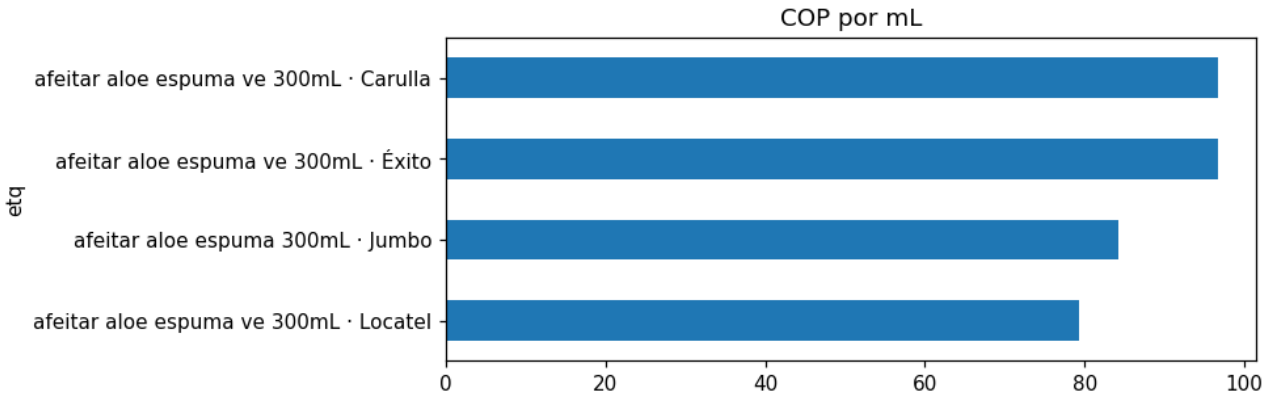
6. Visualizaciones

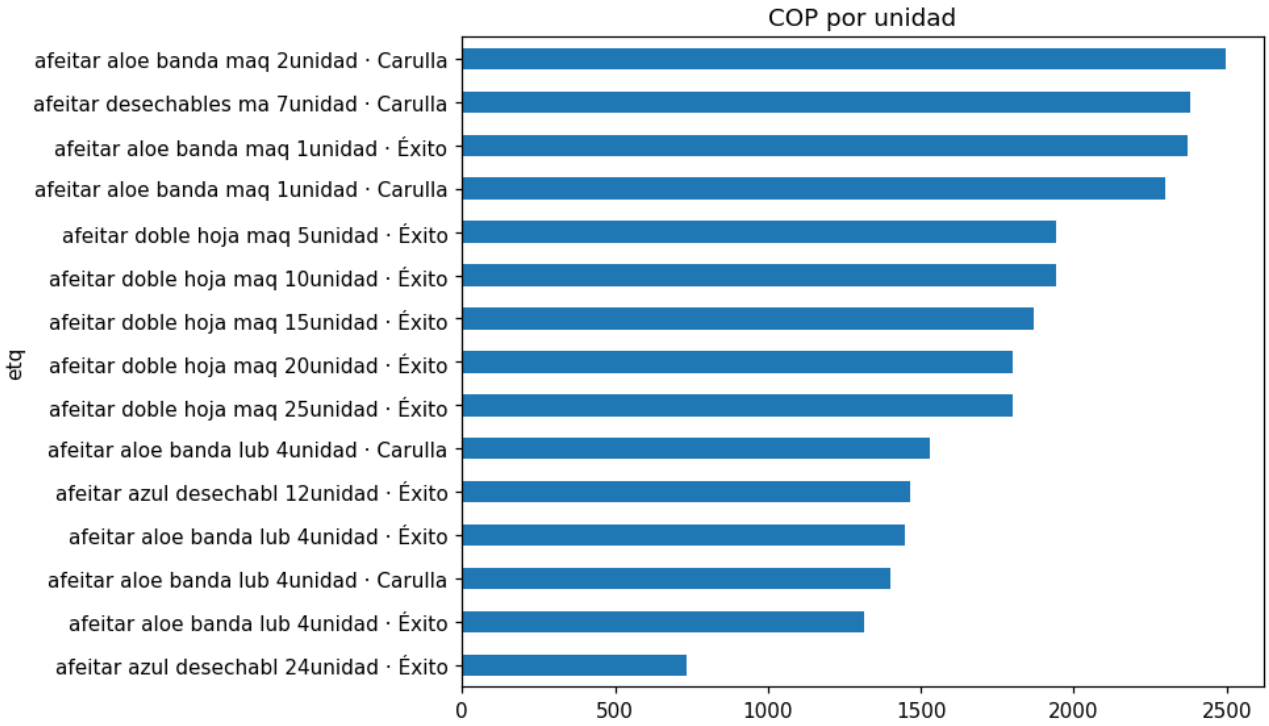


La barra más corta de cada producto indica la oferta más económica; las diferencias se leen en COP.

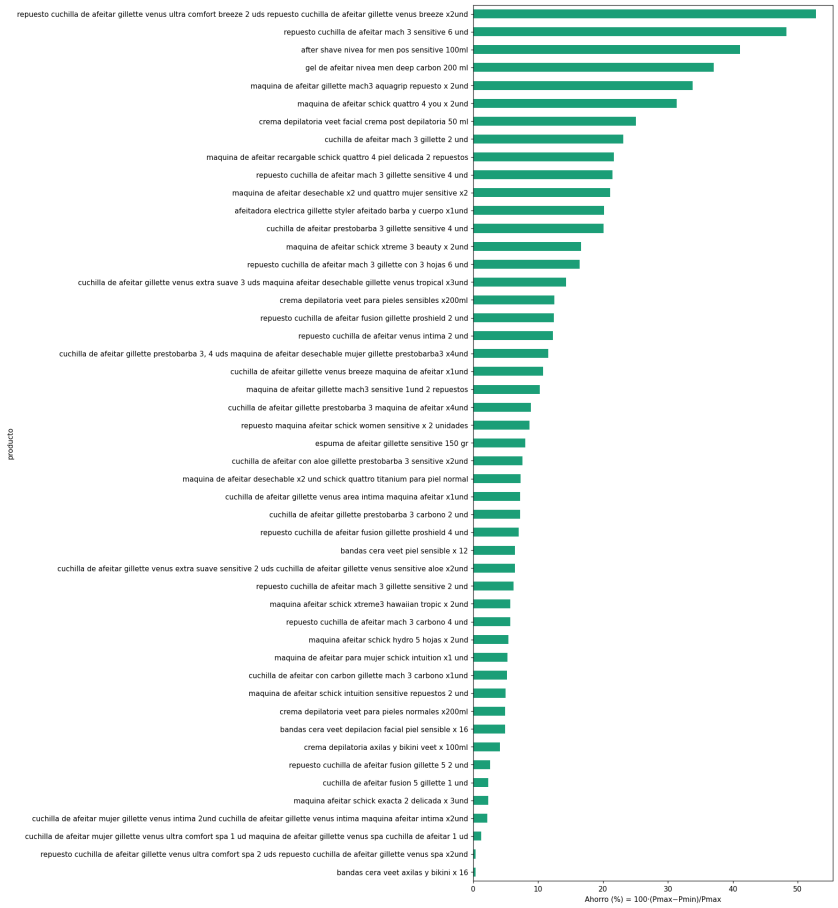
Limitación: son precios de una sola captura; pueden incluir promociones.







Solo se comparan presentaciones con la misma unidad base; un tamaño mayor exige mayor desembolso, pero puede tener menor precio por unidad.



7. Limitaciones y conclusiones

• **Completitud de Éxito:** su sección «Máquinas de afeitar eléctricas» (~3.600 productos, en su mayoría vendedores externos)

supera el tope de 2.500 resultados por consulta de VTEX; se divide por rangos de precio, pero ese filtro no devuelve los

productos sin precio (agotados), por lo que `ejecuciones.estado` puede quedar *parcial*. Esos productos no tienen precio y no

afectan la comparación.

• **Disponibilidad:** los productos agotados se guardan con precio `NULL`; solo cuentan como comparables los que tienen

precio en los tres comercios en la misma ejecución.

• Los precios reflejan un instante y pueden variar con promociones, ciudad o stock; los agotados se excluyen (NULL).

• La correspondencia usa EAN o reglas de texto documentadas; revisar `comparables.csv` antes de entregar.

• **Para el consumidor:** comprar cada presentación en el comercio de la columna `mas_barato` (P3); preferir el

tamaño con menor COP/unidad (P5) solo si se consumirá completo, pues exige mayor desembolso inicial.

`Se compararon 49 presentaciones. La mayor diferencia entre comercios está en «repuesto cuchilla de afeitar gillette ven`